

ARQUITETURA EM FPGA PARA EXTRAÇÃO DE FEATURES DE FLUXOS TCP/IP VISANDO SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO EM REDE BASEADOS EM MACHINE LEARNING

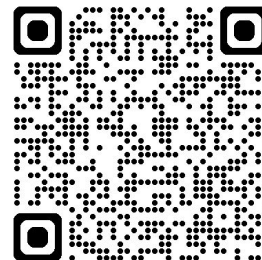
PLANO DE TRABALHO (TCC) - GRUPO 2

CI DIGITAL INATEL - T25S2

Alessandra Carolina Domiciano, Beatriz Bastos Assis, Bruno Augusto Caetano Coura, Daniela Maria Barbosa Faria, Elaine Cristina De Cássia, Silva, Fábio Henrique Moreira, Herman Cristiano Jaime, Samuel Josias Ross

Dr. Elivander Pereira
MsC. Felipe Rocha
Dra. Letícia Carneiro

Santa Rita do Sapucaí / MG, 10 de setembro de 2026

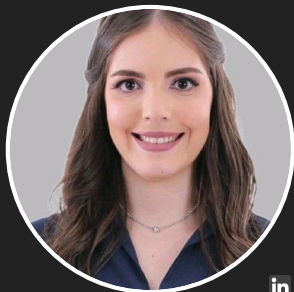


APRESENTAÇÃO

MEMBROS

COLABORADOR

BEZERRA, André



Domiciano, Alessandra



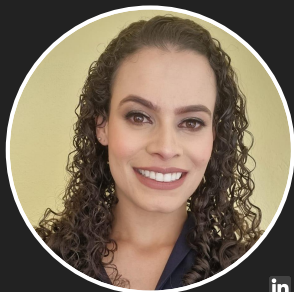
Assis, Beatriz



Coura, Bruno



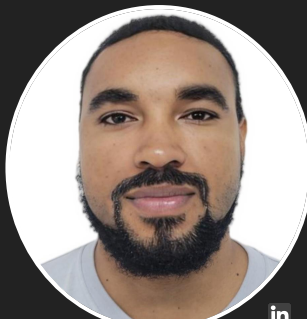
Faria, Daniela



Silva, Elaine



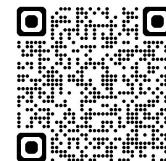
Moreira, Fábio



Jaime, Herman



Ross, Samuel



MOTIVAÇÃO

Crescimento da conectividade amplia a superfície de ataque

22,3 bilhões

conexões IoT em **2025**

47,1 bilhões

conexões IoT projetadas para **2031**

Fonte: Ericsson Mobility Report (2026)

Mais pontos de conexão aumentam a exposição de sistemas e usuários a ataques cibernéticos.

+166%

crescimento do **tráfego DDoS** entre jun/2023 e jun/2024

~60%

do tráfego DDoS associado a **botnets**

Fonte: Nokia Threat Intelligence Report (2024)

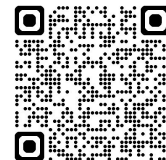
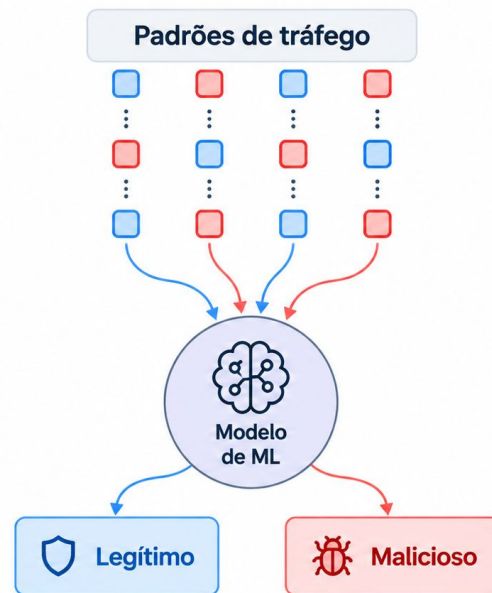
Maior exposição exige mecanismos eficientes de monitoramento e detecção de ameaças.



MOTIVAÇÃO

NIDS baseados em Machine Learning

- O **Sistema de Detecção de Intrusão de Rede** (NIDS) é uma ferramenta que tem como finalidade monitorar o tráfego em busca de indícios de atividade maliciosa.
- Uma das abordagens estudadas para detecção de intrusões é o uso de **Machine Learning**.
- Modelos de ML exploram **padrões do tráfego** para distinguir comunicações legítimas de **atividades maliciosas** na rede.



MOTIVAÇÃO

Análise baseada em fluxo

- A análise baseada em fluxo caracteriza o tráfego a partir de **informações agregadas das comunicações**, sem depender da inspeção do payload.
- Cada fluxo é representado por **features estatísticas e temporais**, compondo um vetor.
- O **vetor de features** é, então, utilizado pelo modelo de ML para classificação do tráfego.

Vetor de features de cada fluxo

Fluxo 1

packet_count	byte_count	duration
12	8450	2.3 ms

Fluxo 2

packet_count	byte_count	duration
5	2100	0.8 ms

Fluxo 3

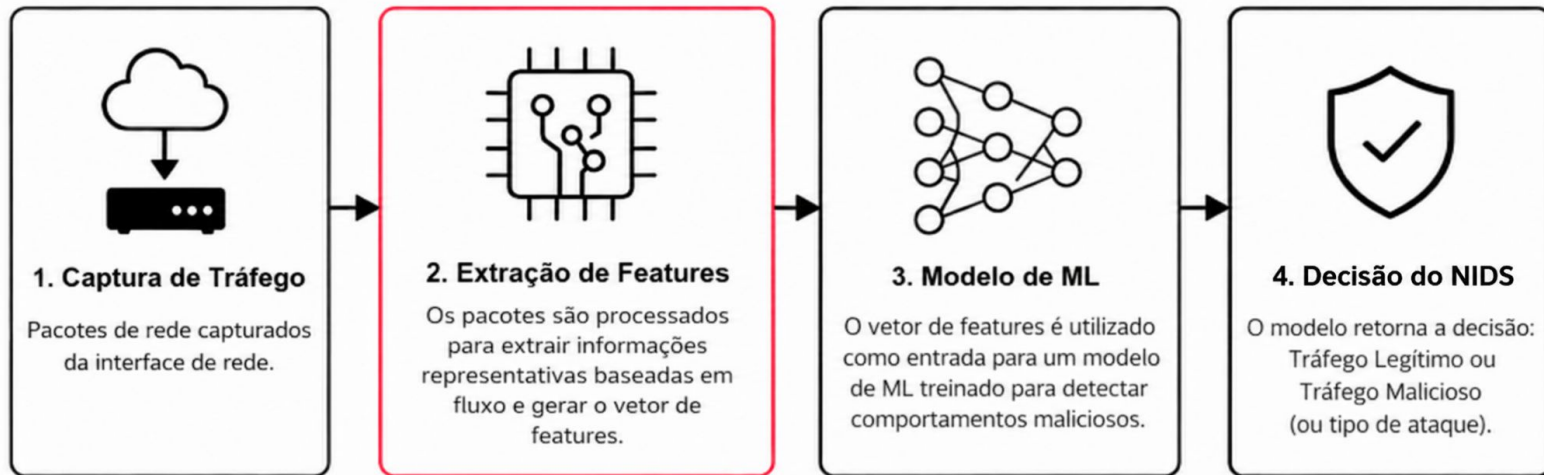
packet_count	byte_count	duration
31	18400	5.1 ms

⋮



PROBLEMA

Como transformar o tráfego de rede em features úteis para um NIDS?



- Redes de dados geram grandes volumes de tráfego;
- Modelos de ML dependem de features representativas;
- Extração baseada em fluxo exige manutenção de estado;
- O processamento precisa acompanhar a velocidade da rede.



CONTEXTO TÉCNICO

Software x FPGA: Por que levar a etapa de extração de features para hardware?

Aspecto	Software	FPGA
Recursos	CPU de propósito geral	Hardware dedicado
Execução	Software/threads	Paralelismo e pipeline
Dados	Memória/buffers	Streaming
Desempenho	Dependente da carga da CPU	Caminho de dados especializado



PROPOSTA

Objetivo do projeto

Desenvolver em HDL um sistema capaz de:

- Receber pacotes;
- Interpretar os cabeçalhos e extrair metadados;
- Identificar os fluxos de comunicação;
- Armazenar o estado dos fluxos;
- Atualizar as estatísticas com a chegada de novos pacotes;
- Gerar o vetor de features para o modelo de ML.

O classificador não faz parte do escopo deste projeto.



PROPOSTA

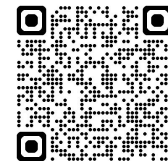
Escopo inicial

Protocolos:
Ethernet II • IPv4 • TCP • UDP

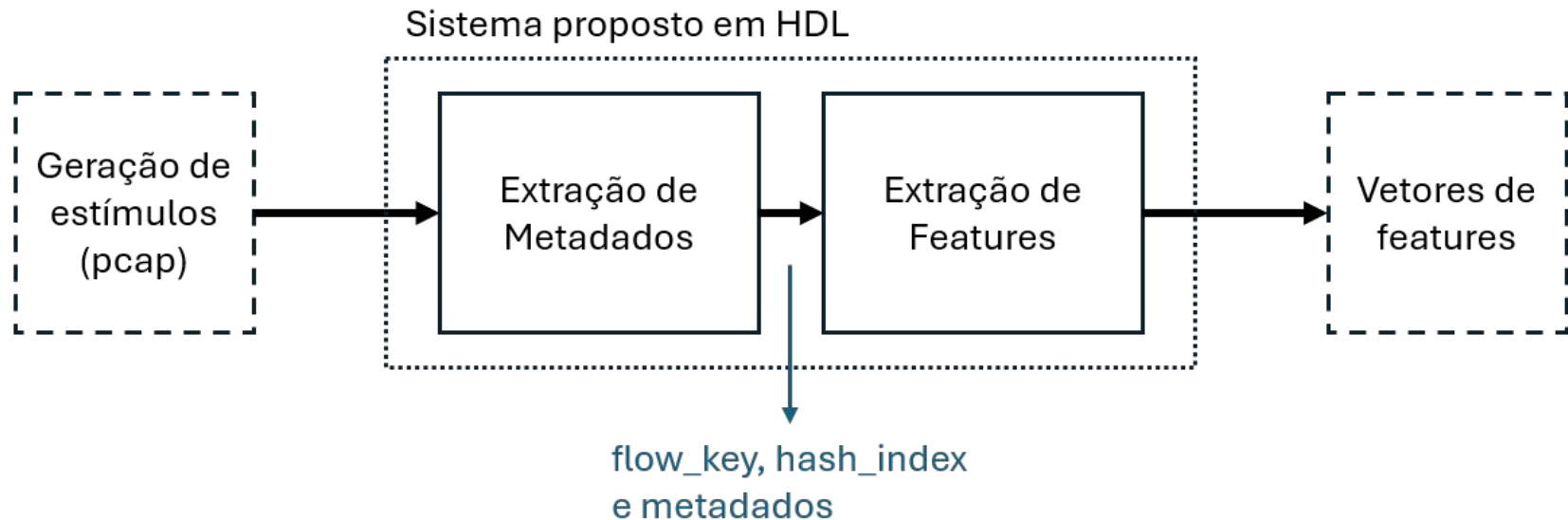
Features:
packet_count • byte_count • duration

Fluxos Unidirecionais

A ideia é desenvolver uma base que possa ser expandida.



ARQUITETURA DO SISTEMA



São dois blocos principais: Extração de Metadados e Extração de Features



EXTRAÇÃO DE METADADOS

Sua função é transformar os pacotes recebidos pela interface de entrada em informações que permitam:

- Identificar o fluxo ao qual cada pacote pertence;
- Determinar o índice de consulta de cada fluxo na Flow Table;
- Disponibilizar os metadados necessários para o processamento das features de cada fluxo.

Sua arquitetura será organizada em três módulos:

Packet Parser

Flow Identification Unit

Hash Unit



EXTRAÇÃO DE METADADOS

Packet Parser:

- Interpretar os pacotes TCP/IP recebidos pela interface de entrada;
- Extrair as informações necessárias às etapas seguintes.

`src_ip | dst_ip | src_port | dst_port | protocol | packet_length | timestamp`

Flow Identification Unit:

- Gerar a chave utilizada para identificar o fluxo ao qual um pacote pertence.

`flow_key = {src_ip, dst_ip, src_port, dst_port, protocol}`

Hash Unit:

- Gerar o índice utilizado para a consulta do fluxo na Flow Table.

`hash_index = hash(flow_key)`



EXTRAÇÃO DE FEATURES

Sua função é gerenciar os fluxos ativos em uma tabela, mantendo e atualizando as informações de seus estados, e gerar os vetores de features por fluxo disponibilizados na saída do sistema.

Sua arquitetura será estruturada em quatro módulos:

Controller

**Feature
Update Unit**

Flow Table

Flow Finalizer



EXTRAÇÃO DE FEATURES

Controller:

- Coordenar o funcionamento do bloco de Extração de Features;
- Receber os metadados de cada pacote e gerenciar do estado dos fluxos;
- Processar o resultado da consulta à Flow Table, tratando os casos de MISS, HIT e COLLISION;
- Coordenar a atualização e a finalização dos fluxos.

MISS

Inicializa a entrada de um novo fluxo e a insere na Flow Table

HIT

Solicita atualização de estado do fluxo ao Feature Update Unit

COLLISION

Novo fluxo não é inserido e ocorrência é sinalizada



EXTRAÇÃO DE FEATURES

Flow Table:

- Armazenar o estado dos fluxos monitorados.

`valid | flow_key | packet_count | byte_count | first_timestamp | last_timestamp`

Feature Update Unit:

- Atualizar o estado de um fluxo ativo na Flow Table.

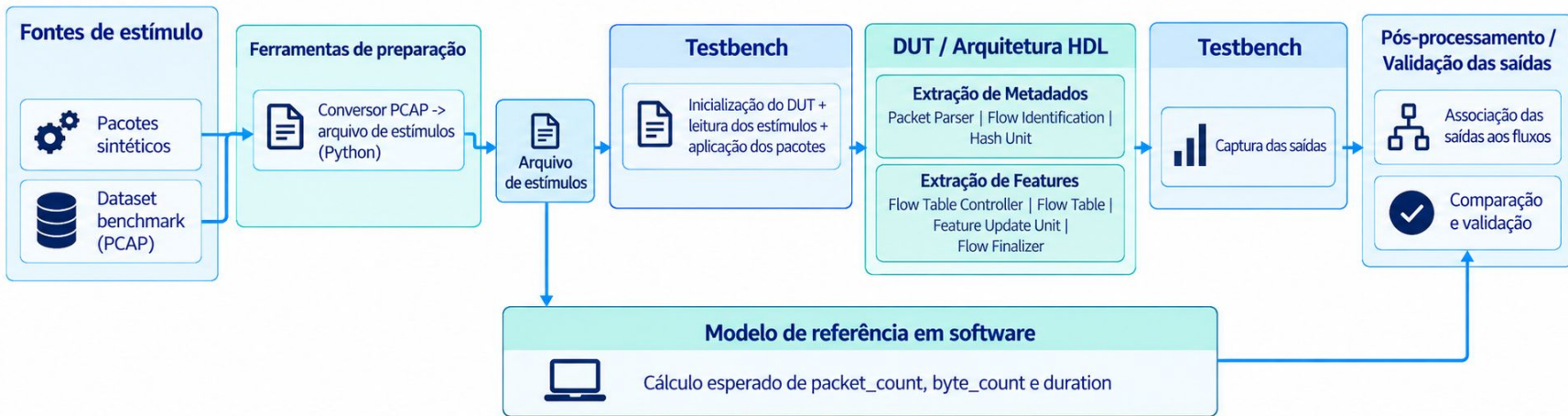
```
packet_count = packet_count + 1
byte_count = byte_count + packet_length
last_timestamp = timestamp
```

Flow Finalizer:

- Gerar os vetores de features a partir do estado acumulado de cada fluxo ao final do processamento dos pacotes.



ESTRATÉGIA DE VERIFICAÇÃO



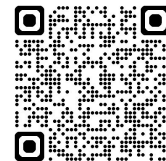
- Verificação em nível de módulo, subsistema e sistema completo
- Dados sintéticos e dataset benchmark (pcap)
- Comparação com modelo de referência
- Implementação em FPGA



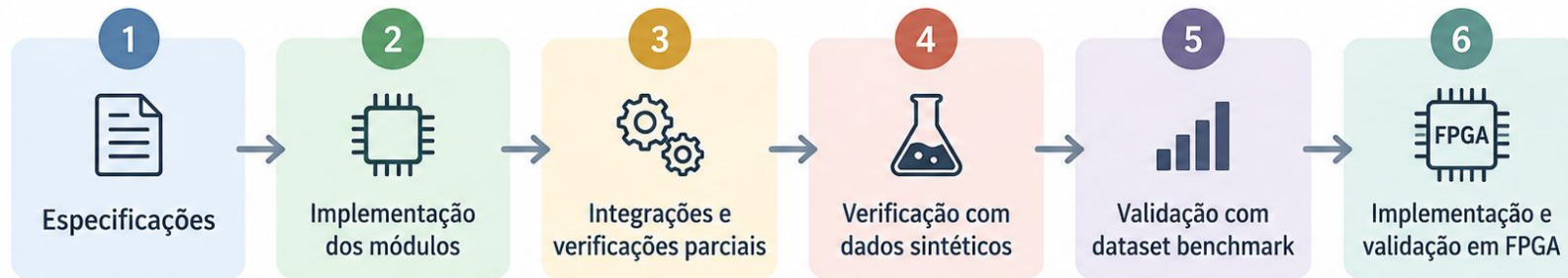
DIVISÃO DA EQUIPE

Extração de Metadados	Extração de Features	Verificação e Interfaces
<i>Bruno, Herman e Samuel</i>	<i>Alessandra, Elaine e Fábio</i>	<i>Beatriz e Daniela</i>
Packet Parser	Controller	Conversão de pacotes em estímulos
Flow Identification Unit	Flow Table	Modelo de referência
Hash Unit	Feature Update Unit	Testbenches parciais e end-to-end
	Flow Finalizer	Interfaces de entrada e saída

Desenvolvimento paralelo com interfaces bem definidas entre as frentes.



PLANO DE EXECUÇÃO



As atividades serão desenvolvidas ao longo de 24 semanas.



RESULTADO ESPERADO

Ao final, espera-se obter uma arquitetura capaz de:

- Processar tráfego TCP/IP em streaming;
- Identificar e manter o estado de fluxos unidirecionais;
- Extrair packet_count, byte_count e duration;
- Gerar um vetor de features por fluxo;
- Validar os resultados utilizando arquivos PCAP e modelo de referência;
- Avaliar a viabilidade da extração de features em FPGA.



REFERÊNCIAS

Umer et al. Flow-Based Intrusion Detection: Techniques and Challenges. Computers & Security, 2017.

Sha et al. A High-Performance and Accurate FPGA-Based Flow Monitor for 100 Gbps Networks. Electronics, 2022.

Kekely et al. Low-Latency Modular Packet Header Parser for FPGA. ANCS, 2012.

Tong; Prasanna. Dynamically Configurable Online Statistical Flow Feature Extractor on FPGA. HPEC, 2013.

Ericsson. Ericsson Mobility Report: IoT Connections Outlook, 2026.

Nokia. Threat Intelligence Report 2024, 2024.



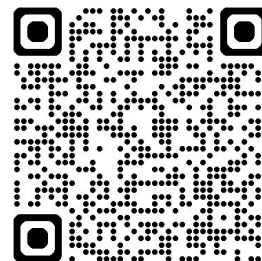
AGRADECIMENTOS

Equipe de Instrutores da INATEL / SOFTEX
E a turma T25S2 - CI Digital

CI DIGITAL INATEL - T25S2

DÚVIDAS e/ou CONTRIBUIÇÕES?

Santa Rita do Sapucaí / MG, 10 de setembro de 2026



APRESENTAÇÃO